Penerapan Advanced Encryption Standard (AES)Pada Radio Frequency Identification (RFID) Untuk Sistem Pembayaran Tol Otomatis

Arief Andy Soebroto[1], Tibyani[2], Syafi'uddin[3]
[1,2]Program Studi Teknik Informatika

[3]Alumni Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

[1]arief.andy.soebroto@gmail.com, [2]tibyania@yahoo.com,[3]fuddine@yahoo.co.id

Abstrak

Teknologi identifikasi semakin berkembang mulai dari identifikasi manual hingga yang serba otomatis. *Radio Frequency Identification* (RFID) merupakan salah satu teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio. RFID menggunakan gelombang radio dalam udara terbuka sebagai sarana berkomunikasi yang memungkinkan adanya pelacakan tersembunyi (*clandestine tracking*) dan pengumpulan data secara diam-diam (*clandestine inventorying*). Diperlukan sebuah metode untuk melindungi informasi yang ada pada sistem *RFID* dari penyusupan atau serangan yang menyebabkan perubahan maupun kerusakan data. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah kriptografi. Kriptografi adalah teknik penyandian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu pesan. Sistem pembayaran tol otomatis sebagai salah satu implementasi dari teknologi RFID memerlukan metode untuk melindungi dan mengamankan data dalam sistemnya terutama data pada kartu tol (*tag* RFID). Algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) sebagai standar kriptografi terbaru dapat digunakan untuk mengamankan data dalam tag RFID melalui perangkat lunak. RFCrypt adalah aplikasi yang dibuat untuk mengamankan data dalam sistem pembayaran tol otomatis yang dibangun dengan menggunakan Delphi 7, Microsoft Access 2003, dan komponen kriptografi untuk delphi yakni DCPcrypt v.2. Aplikasi RFCrypt memiliki menu utama yang terdiri dari Halaman Utama, Update Data, Laporan, dan Ubah Kunci. Untuk menguji keluaran enkripsi dan dekripsi dari algoritma AES digunakan *test vector* yang hasilnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *National Institute of Standard and Technology* (NIST). Dari hasil pengujian sistem secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aplikasi RFCrypt dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan kegunaannya dengan baik.

Kata kunci: RFID, reader, *tag*, kriptografi, enkripsi, dekripsi, *plaintext,ciphertext, Advanced Encryption Standard* (AES).

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia informatika yang sangat pesat membawa pertumbuhan dunia ke masa teknologi informasi yang menjadi ujung tombak kemajuan. Nilai dari suatu informasi atau data sangat tinggi dan penting saat ini. Kemudahan pengaksesan media elektronik baik itu media komunikasi, informasi, maupun identifikasi membawa dampak bagi keamanan informasi atau data yang menggunakan media tersebut. Salah satu contohnya adalah media identifikasi seperti *Radio Frequency Identification* (*RFID)* yang menyimpan informasi atau datanya di dalam *tag* atau *transponder*. Informasi ini menjadi sangat rentan untuk diketahui, diambil, dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan jika informasi atau data yang ada dalam *tag* tersebut tidak diamankan.

Keamanan (*security*) dalam suatu sistem dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *people*, aspek *proses*, dan aspek *teknologi*[15]. Aspek teknologi pada keamanan suatu sistem seperti sistem *RFID* dapat diaplikasikan melalui teknik-

teknik *kriptografi*, seperti *enkripsi/dekripsi*, tandatangan digital, dan sebagainya. Kriptografi merupakan kajian ilmu dan seni untuk menjaga suatu pesan atau data informasi agar data tersebut aman. Kriptografi mendukung kebutuhan dari dua aspek keamanan informasi, yaitu *secrecy* (perlindungan terhadap kerahasiaan data informasi) dan *authenticity* (perlindungan terhadap pemalsuan dan pengubahan informasi yang tidak diinginkan) [15].

Kriptografi telah berkembang mulai dari era sebelum masehi hingga sekarang, mulai dari algoritma *Caesar Cipher* yang tergolong sederhana hingga algoritma *Advanced Encryption Standard (AES)* yang menjadi standard kriptografi terbaru saat ini. Berdasarkan kebutuhan akan keamanan pada sistem *RFID* maka dikembangkan pengamanan sistem *RFID* dengan metode kriptografi *AES.* Metode ini diimplementasikan pada sistem pembayaran tol otomatis yang menggunakan teknologi *RFID.*

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun berdasar permasalahan yang tertulis pada latar belakang adalah sebagai berikut:

1.Perancangan sistem keamanan pada sistem *RFID* menggunakan teknik kriptografi *AES.*
2.Implementasi kriptografi *AES* pada sistem *RFID* baik pada waktu menulis maupun membaca *tagRFID*.
3.Menguji dan menganalisis perangkat lunak yang dibuat.
4.Membandingkan dengan salah satu algoritma simetri yang lain dalam pengujian siste

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup penulisan dibatasi pada:

1.Pengamanan data pada *RFID* menggunakan perangkat lunak.
2.Alat bantu yang digunakan dalam pengembangan sekuriti ini terdiri dari sistem *RFID* pasif yang berfrekuensi rendah *(Low Frequency)* dan menggunakan RS232 DB-9 sebagai komunikasi datanya.
3.Pengembangan aplikasi keamanan dan algoritmanya menggunakan *Borland Delphi* 7.
4.Data yang akan diamankan pada *tag RFID* berupa teks *(Plaintext)*.
5.Pengamanan data ini hanya diterapkan pada kartu tol yang menggunakan teknologi *RFID* dan dikembangkan hanya untuk sistem administrasi pembayaran tol otomatis.

1.4 Tujuan

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk membuat dan merancang aplikasi pengamanan data tag RFID dalam sistem pembayaran tol otomatis menggunakan algoritma *Advanced Encryption Standard (AES).* Dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mengamankan data yang ada dalam *transponder* atau *tagRFID* untuk menghindari terjadinya penyusupan atau pengintaian dan pengubahan data, khususnya data pada kartu tol berbasis teknologi *RFID* yang digunakan dalam sistem pelayanan jalan tol otomatis.

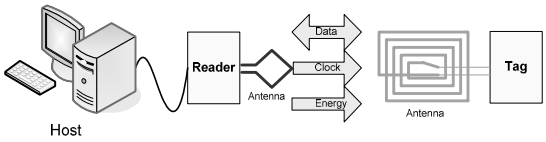
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 RFID

RFID adalah teknologi identifikasi berbasis gelombang radio. Teknologi ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung (atau dalam jarak pendek). RFID dikembangkan sebagai pengganti atau penerus teknologi barcode. Implementasi RFID secara efektif digunakan pada lingkungan manufaktur atau industri dimana diperlukan akurasi dan kecepatan identifikasi objek dalam jumlah yang besar serta berada di area yang luas. RFID bekerja pada *HF(High frequency)* untuk aplikasi jarak dekat *(proximity)* dan bekerja pada *UHF(Ultra High frequency)* untuk aplikasi jarak jauh *(vicinity)* [5].

Pembagian tipe teknologi RFID dapat didasarkan pada jenis frekuensi yang digunakan dan kemampuan untuk mengirim sinyal. Jenis frekuensi yang digunakan dapat dibagi menjadi *low-frequency, high-frequency, dan ultra-high frequency.* Sedangkan dari kemampuan untuk mengirim sinyal dapat dibedakan manjadi sistem *RFID aktif* dan sistem *RFID pasif.* Sistem RFID terdiri dari empat komponen, di antaranya seperti dapat dilihat pada gambar 1.1 [3]:

- *Tag (transponder)* : alat yang menyimpan informasi untuk identifikasi objek.
- *Antena* : alat untuk mentransmisikan sinyal frekuensi radio antara pembaca RFID dengan tag RFID.
- *Pembaca RFID (Reader)* : alat yang kompatibel dengan tag RFID yang akan berkomunikasi secara *wireless* dengan tag.
- *Software Aplikasi* : aplikasi pada sebuah workstation atau PC yang dapat membaca data dari tag melalui pembaca RFID. Baik tag dan pembaca RFID diperlengkapi dengan antena sehingga dapat menerima dan memancarkan gelombang elektromagnetik.



Gambar 2.1. Sistem RFID.

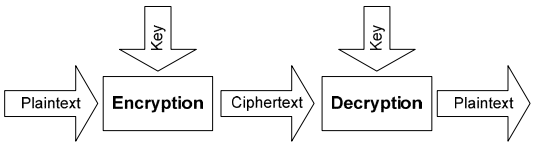
Sumber:A Proposal for an Authentication Protocol in a Security Layer for RFID Smart Tags [6].

2.2 Kriptografi

Kriptografi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *Crypto* yang berarti rahasia dan *Grapho* yang berarti menulis. Secara umum kriptografi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni penyandian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu pesan. Algoritma kriptografi yang baik tidak ditentukan oleh kerumitan dalam mengolah data atau pesan yang akan disampaikan tetapi harus memenuhi 4 persyaratan berikut [13] :

1. ***Kerahasiaan***. Pesan (*plaintext*) hanya dapat dibaca oleh pihak yang memliki kewenangan.
2. ***Autentikasi***. Pengirim pesan harus dapat diidentifikasi dengan pasti, penyusup harus dipastikan tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain.
3. ***Integritas***. Penerima pesan harus dapat memastikan bahwa pesan yang dia terima tidak dimodifikasi ketika sedang dalam proses transmisi data.
4. ***Non-Repudiation***. Pengirim pesan harus tidak bisa menyangkal pesan yang dia kirimkan.

Kriptografi pada dasarnya terdiri dari dua proses, yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Proses enkripsi adalah proses penyandian pesan terbuka menjadi pesan rahasia (*ciphertext*). Pada saat *ciphertext* diterima oleh penerima pesan, maka pesan rahasia tersebut diubah lagi menjadi pesan terbuka melalui proses deskripsi sehingga pesan tadi dapat dibaca kembali oleh penerima pesan. Secara umum, proses enkripsi dan dekripsi dapat digambarkan sebagai berikut:



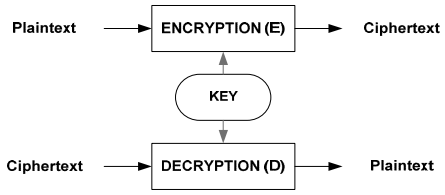
Gambar 2.2. Proses enkripsi dan dekripsi.
Sumber : AES, Algoritma Rijndael [13]

2.2.1 Algoritma Kriptografi

Ada 2 jenis kriptografi berdasar jenis kuncinya yaitu *algoritma simetri* (konvensional/secret key) dan *algoritma asimetri* (kunci publik/public key).

a. Kriptografi Simetri *(Secret Key)*

Kriptografi *secret key* adalah kriptografi yang hanya melibatkan satu kunci dalam proses enkripsi dan dekripsi. Kriptografi *secret key* seringkali disebut sebagai kriptografi konvensional atau kriptografi simetris (*Symmetric Cryptography*) dimana proses dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi dan menggunakan kunci yang sama.



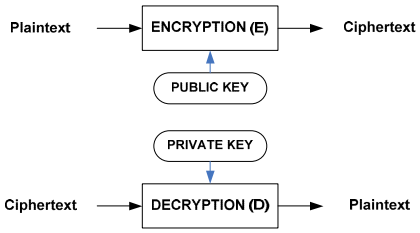
Gambar 2.3. Kriptografi simetris.

Sumber : AES, Algoritma Rijndael [13].

Yang termasuk dalam kriptografi algoritma kunci simetri adalah OTP, DES, RC2, RC4, RC5, RC6, IDEA, AES, Twofish, Blowfish, Magenta, FEAL, SAFER, CAST, GOST, A5, LOKI, dan lain-lain [14]

b. Kriptografi Asimetri *(Public Key)*

Kriptografi *public key* sering disebut dengan kriptografi asimetris. Berbeda dengan kriptografi *secret key*, kunci yang digunakan pada proses enkripsi dan proses dekripsi pada kriptografi public key ini berbeda satu sama lain. Jadi dalam kriptografi *public key*, suatu *key generator* akan menghasilkan dua kunci berbeda dimana satu kunci digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan proses dekripsi [13]. Yang termasuk dalam algoritma asimetri adalah ECC, LUC, RSA, El Gamal, dan DH [14].



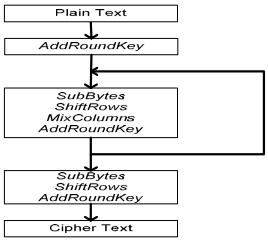
Gambar 2.4. Kriptografi asimetris.
Sumber : AES, Algoritma Rijndael [13].

2.2.3 Advanced Encryption Standard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) dipublikasikan oleh *NIST (National Institute of Standard and Tecnology)* pada tahun 2001. AES merupakan simetris block cipher untuk menggantikan DES *(Data Encryption Standard).* Pada algoritma AES, jumlah blok input, blok output, dan Stateadalah 128 bit. Dengan besar data 128 bit, berarti *Nb* = 4 *word* yang mencerminkan jumlah 32 bit word (jumlah kolom) dalam State. Dengan blok input atau blok data sebesar 128 bit, *key* yang digunakan pada algoritma AES tidak harus mempunyai besar yang sama dengan blok input. *Cipher key (K)* pada algoritma AES bisa menggunakan kunci dengan panjang 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Perbedaan panjang kunci akan mempengaruhi jumlah *round* yang akan diimplementasikan pada algoritma AES ini [13].

2.2.4 Enkripsi

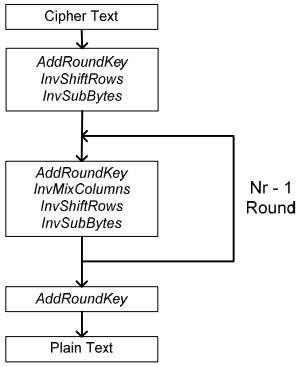
Proses enkripsi pada algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu SubBytes, ShiftRows, Mixcolumns, dan AddRoundKey. Pada awal proses enkripsi, input yang telah dikopikan ke dalam akan mengalami transformasi byte AddRoundKey. Setelah itu, *State* akan mengalami transformasi SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey secara berulang-ulang sebanyak *Nr*. Proses ini dalam algoritma AES disebut sebagai *round function*.[13].



Gambar 2.5. Diagram Alir Proses Enkripsi.
Sumber : AES, Algoritma Rijndael [13]

2.2.5 Dekripsi

Transformasi *cipher* dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan *inverse cipher* yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Transformasi byte yang digunakan pada invers *cipher* adalah InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns, dan AddRoundKey. Algoritma dekripsi dapat dilihat pada skema berikut ini [13]:



Gambar 2.6. Diagram Alir Proses Dekripsi.
Sumber : AES, Algoritma Rijndael [13].

III. PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Setelah dilakukan penggalian dan analisis kebutuhan, maka didapatkan kebutuhan-kebutuhan secara umum:

1. Perangkat lunakharus dapatberkomunikasi dengan *tag* melalui *Reader RFID*.
2. Perangkat lunak harus dapat mengamankan data yang disimpan dalam *tag*.
3. Operator harus dapat melakukan pengolahan data pada aplikasi.
4. Operator harus dapat melakukan konfigurasi sistem untuk pembatasan data.

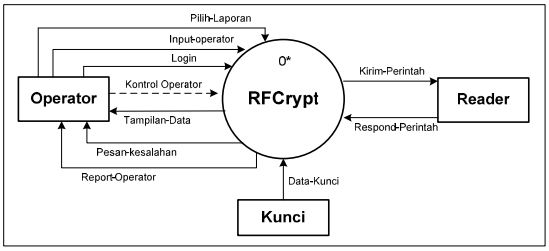
Kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi antara lain:

1. Sistem menggunakan *Reader RFID* yang terhubung dengan komputer menggunakan kabel data serial.
2. Sistem harus menyediakan GUI sehingga dapat digunakan secara mudah.
3. Sistem diimplementasikan menggunakan Delphi 7.
4. Sistem Operasi yang digunakan adalah Microsoft WindowsXP.

3.2 Data Flow Diagram

DFD yang pertama kali dibuat adalah DFD level 0 atau *Context Diagram* atau Diagram Konteks. Diagram konteks merupakan diagram yang menampilkan masukan proses, proses dan

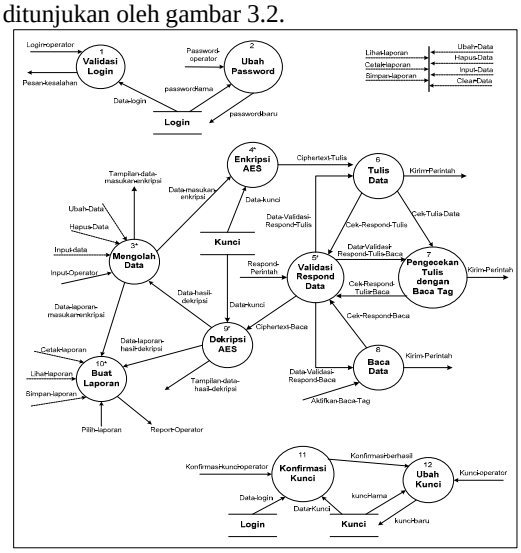
keluaran proses dari sistem perangkat lunak secara umum. Diagram konteks atau DFD level 0 aplikasi RFCrypt ditunjukkan gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram konteks aplikasi RFCrypt.

Sumber : [Perancangan]

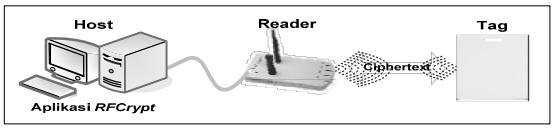
DFD level 1 merupakan penjabaran dari diagram konteks. DFD level 1 Aplikasi RFCrypt ditunjukan oleh gambar 3.2.



Gambar 3.2.DFD level 1.
Sumber : [Perancangan]

Perancangan Perangkat Lunak

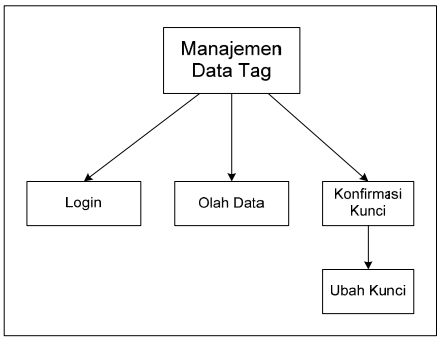
Perancangan Perangkat Lunak digunakan sebagai representasi rekayasa perangkat lunak yang akan dibangun, yang terfokus pada data, arsitektur, antarmuka dan komponen. Diagram blok sistem menggambarkan setiap blok atau bagian dari sistem tempat aplikasi *RFCrypt* dijalankan atau dibangun. Diagram blok sistem dari aplikasi *RFCrypt* dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3. Diagram blok diagram sistem.
Sumber : [Perancangan]

Perancangan Arsitektur

Perancangan Arsitektur bertujuan untuk mengembangkan struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antar modul. Hasil dari tahap Perancangan Arsitektur adalah modul-modul yang disusun sehingga menjadi Struktur Perangkat Lunak secara keseluruhan, diperlihatkan pada gambar 3.4.



Gambar 3.4. Struktur Perangkat Lunak Aplikasi RFCrypt.
Sumber : [Perancangan]

Perancangan Komponen

Perancangankomponen mentransformasikan elemen-elemen struktural dari arsitektur program menjadi suatu deskripsi prosedural dari komponen-komponen perangkat lunak. Berikut ini adalah deskripsi dari Prosedur Enkripsi dan Dekripsi pada modul Manajemen Data Tag :

- Prosedur Enkripsi AES click
  Deskripsi:
  Prosedur enkripsi AES berfungsi untuk menyandikan data masukan ke bentuk data cipher kemudian menulisnya ke dalam *tag RFID.*
  Return type:
  Void.
- Prosedur Dekripsi AES click
  Deskripsi:
  Prosedur dekripsi AES berfungsi untuk menyandikan kembali data masukan yang terdapat dalam *tag RFID* ke bentuk data aslinya.
  Return type:
  Void.

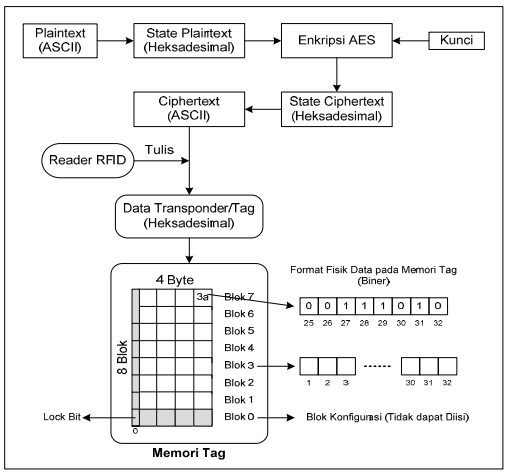
Perancangan Format Data

Perancangan format data digunakan untuk proses penyimpanan data pada *tag* RFID. Pada saat penyimpanan data inilah format data ditentukan sehingga data tersebut dapat disimpan dalam *tag* RFID.

Pada proses enkripsi data, data asli yang berupa *plaintext* (format data *ASCII*) akan diubah ke format data heksadesimal dalam bentuk *State*. Kemudian data dienkripsi menggunakan algoritma AES dan menghasilkan *State ciphertext* dengan format heksadesimal. Di aplikasi *RFCrypt*, *ciphertext* dengan format heksadesimal akan diubah

kembali ke bentuk *ASCII*. Saat data akan ditulis/disimpan dalam memori tag melalui Reader RFID data diubah lagi ke format heksadesimal. Jenis memori yang dipakai dalam tag RFID ini adalah *EEPROM* sehingga format data yang dapat disimpan adalah format data heksadesimal. Tetapi secara fisik format data yang disimpan dalam memori jenis ini adalah format data biner.

Dalam memori *tagRFID* terdapat beberapa *blok* yang dapat menyimpan data dengan kapasitas 4x1 bytes setiap bloknya. Pada blok-blok memori *tag RFID* inilah data hasil enkripsi disimpan dalam bentuk heksadesimal. Proses penyimpanan data pada memori *tagRFID* dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3.5. Format data yang disimpan dalam tag RFID.

Sumber : [Perancangan]

IV. IMPLEMENTASI

4.1 Lingkungan Implementasi

Sistem dibuat dengan menggunakan aplikasi pemrograman Borland Delphi dan menggunakan Serial RS232 DB-9 untuk berkomunikasi dengan *Reader RFID*. Sistem diimplementasikan dengan menggunakan spesifikasi sebagai berikut:

Komputer Administrasi

Spesifikasi Hardware :

- CPU AMD Athlon™ 64 X2 4800+
- Memory 1 GB

Spesifikasi Software :

- Windows XP Profesional Services Pack 2
- MS Access 2007
- Borland Delphi 7
- DCPCrypt v 2.0

Reader RFID

- Modul RFID SKD7001 produksi SIC
- Modul *Tag* SIC7771 produksi SIC

4.2 Modul Mapping

Modul mapping adalah modul yang digunakan untuk memetakan modul pada tahap Perancangan dan modul pada tahap Implementasi. Modul ini berfungsi untuk mengetahui penamaan modul ketika diimplementasikan dalam bentuk file bahasa pemrograman yang digunakan. Modul mapping RFCrypt ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

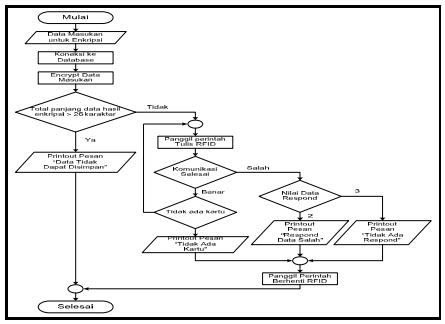
Tabel 4.1 Modul Mapping.

No.	Modul pada Perancangan	Modul pada Implementasi
1	Login	Login.pas
2	Manajemen_Data	ManajemenData.pas
3	Mengolah_Data	OlahData.pas
4	Konfirmasi_Kunci	KonfirmasiKunci.pas
5	Kunci_Baru	KunciBaru.pas

Sumber: [Implementasi]

Algoritma Implementasi

Penyajian yang digunakan berupa algoritma yang berbentuk tulisan menggunakan *pseudocode* yaitu membuat algoritma dengan pembuatan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sesungguhnya. Contoh Representasi Algoritma prosedur Enkripsi ditunjukkan pada gambar 4.1 dalam bentuk diagram alir dan gambar 4.1 dalam bentuk pseudocode.



Gambar 4.1 Representasi diagram alir prosedur enkripsi.

Sumber: Implementasi

Implementasi Window Utama

Pada Window Utama ini terdapat menu utama dari aplikasi RFCrypt yakni enkripsi dan dekripsi yang terdapat pada halaman transformasi data. Tampilan

antarmuka halaman Transformasi data dari aplikasi Window Utama ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Antarmuka aplikasi Window utama.
Sumber: [Implementasi]

Implementasi Olah Data

Aplikasi Olah Data terdiri dari Tambah, Ubah, dan Hapus. Contoh tampilan antarmuka halaman Tambah dari aplikasi Olah Data ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Antarmuka form Olah Data.
Sumber: [Implementasi]

V. PENGUJIAN

Proses pengujian yang dilakukan meliputi *test vector*, pengujian enkripsi algoritma AES dan DES, dan pengujian perangkat lunak. Proses analisis dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem apakah telah memenuhi kebutuhan yang ada. Analisis yang dibuat mencakup semua hasil pengujian yang telah dilakukan.

5.1 Test Vector

Metode pengujian ini dilakukan pada proses enkripsi dan dekripsi menggunakan program *RijndaelInspector*. Mode operasi blok cipher yang dipakai adalah mode *Electronic Codebook* (ECB) dengan ukuran kunci 128 bit. Semua data yang ada dalam *test vector* ditampilkan dalam bentuk bilangan heksadesimal. *Test vector* yang dilakukan pada pengujian ini antara lain:

5.1.1 Enkripsi ECB-AES 128

Kunci : 2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c
Blok 1#
Plaintext : f69f2445df4f9b17ad2b417be66c3710
BlokMasukan:f69f2445df4f9b17ad2b417be66c3710
BlokKeluaran:7b0c785e27e8ad3f8223207104725dd4
Ciphertext : 7b0c785e27e8ad3f8223207104725dd4

5.1.2 Dekripsi ECB-AES 128

Kunci : 2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c
Blok 1#
Ciphertext : 7b0c785e27e8ad3f8223207104725dd4
BlokMasukan:7b0c785e27e8ad3f8223207104725dd4
BlokKeluaran:f69f2445df4f9b17ad2b417be66c3710
Plaintext : f69f2445df4f9b17ad2b417be66c3710

5.2 Pengujian Enkripsi Algoritma AES dan DES

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara algoritma AES dengan algoritma kriptografi simetris yang lain. Algoritma yang dibandingkan dengan AES pada pengujian ini adalah *Data Encryption Standard* (DES).

Tabel 5.1. Perbandingan waktu eksekusi algoritma enkripsi dalam mode ECB.

Data ke-	Masukan (byte)	AES (ms)	DES (ms)
1	16	0,153	0,148
2	32	0,187	0,167
3	48	0,215	0,187
4	64	0,242	0,205
5	128	0,371	0,333
6	256	0,707	0,596
7	512	1,563	1,254
8	1024	3,947	3,549
9	2048	11,118	10,419
10	4096	36,378	34,831
Rata-rata	822,4	5,488	5,169
Byte/ms		149,852	159,105

Sumber : [Pengujian]

5.3 Analisis Pengujian

Dari pengujian *test vector* didapatkan bahwa hasil enkripsi sesuai dengan standard yang telah ditentukan dan jika dibandingkan dengan salah satu algoritma kriptografi yang lain contohnya DES, AES memang lebih lambat dalam hal kecepatan enkripsi data tetapi ditinjau dari segi keamanannya AES jauh lebih ungggul ditinjau dari ukuran kunci yang digunakan. Sedangkan dari pengujian unit dan pengujian terintegrasi diperoleh bahwa perangkat lunak telah berjalan sesuai algoritma yang dibuat dalam tahap implementasi.

Hasil pengujian validasi perangkat lunak menunjukkan perangkat lunak telah memenuhi semua kebutuhan yang dirancang pada tahap perancangan perangkat lunak. Dari hasil pengujian perangkat lunak diatas perangkat lunak telah teruji dan dapat digunakan sebagai aplikasi Penerapan AES pada RFID untuk Sistem Pembayaran Otomatis atau disebut *RFCrypt*.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kinerja sistem dapat disimpulkan bahwa:

1. Keluaran proses enkripsi (*ciphertext*) maupun dekripsi (*plaintext*) menggunakan algoritma AES telah teruji kebenarannya sesuai dengan standard *test vector* yang dikeluarkan oleh *National Institute of Standard and Technology* (NIST), yaitu: *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation - Methods and Techniques* [MOT-01].
2. Metode algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES) yang digunakan untuk menguji kecepatan proses enkripsi memiliki waktu lebih lambat jika dibandingkan dengan metode *Data Encryption Standard* (DES), tetapi dalam hal pengamanan data, AES memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dari DES karena ukuran blok kunci yang digunakan AES lebih besar yakni 128 bit dibanding DES yang memiliki ukuran blok kunci 64 bit.
3. Teknik kriptografi simetris menggunakan algoritma AES dalam metode pengamanan data dapat diterapkan pada teknologi RFID dengan tingkat keamanan yang tinggi.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Aplikasi Penerapan *Advanced Encryption Standard* (AES) pada Sistem *Radio Frequency Identification* (RFID) untuk Sistem Pembayaran Tol Otomatis antara lain :

1. Perangkat Lunak dapat dikembangkan ke penerapan yang lebih luas seperti Sistem Otomatisasi Pembayaran Tol menggunakan teknologi RFID dengan AES sebagai teknik pengamanan datanya serta penambahan fitur otomatisasi di jalan tol dan hardware yang mendukung sistem tersebut (seperti Reader RFID yang memiliki jangkauan jarak membaca/menulis *tag* yang jauh dan kemampuan membaca/menulis *multipletag*).
2. Mempercepat proses baca atau tulis *tag* RFID dengan mengembangkan aplikasi baca dan tulis data ke *tag* melalui bahasa pemrograman yang digunakan, sehingga tidak ada *delay*.
3. *Tag* yang digunakan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar sehingga data yang disimpan lebih banyak dan informasi yang disimpan juga lebih kompleks.

7. DAFTAR PUSTAKA

[1] Dony Ariyus, 2006, *Kriptografi (Keamanan Data dan Komunikasi)*, Yogyakarta : Graha Ilmu..\

[2] Dedi Supriatna, *Studi Mengenai Aspek Privasi Pada Sistem Rfid*,http://www.cert.or.id/~budi/courses/security/2006-2007/Report-Dedi-Supriatna.pdf, 4 Maret 2007, 5.45 WIB.

[3] Erwin, *Radio Frequency Identification.* http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec5010/projects/erwin-report.pdf,4 Maret 2007, 5.40 WIB.

[4] Flourensia Sapty Rahayu, *Cryptography*, http://bebas.vlsm.org/ v06/Kuliah/MTI-Keamanan-Sistem-Informasi/2005/124/124P-04-final2.0-Cryptography.pdf, 19 Maret 2007, 14.01 WIB.

[5] http://www.gamatechno.com,4 Maret 2007, 6.26 WIB.

[6] Manfred Aigner, Martin Fedholfer. *Secure Symmetric Authentication for RFID Tags.* http://www.tcmc.tugraz.at/tcmc2005/PDF/20050228-IAIK-SecureAuthentication.pdf, 3 April 2007, 6.16 WIB.

[7] Melanie R. Rieback, Georgi N. Gaydadjiev, Bruno Crispo, Rutger F.H. Hofman, Andrew S. Tanenbaum, *A Platform for RFID Security and Privacy Administration,* http://www.rfidguardian.org/papers/lisa.06.pdf, 15 Maret 2007, 22.22 WIB.

[8] Morris Dworkin, *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation - Methods and Techniques,* http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf, 26 Agustus 2008, 19.22 WIB.

[9] Mohammad Gilang Kautzar, *Studi Kriptografi Mengenai Triple DES dan AES,*

[10] http://www.informatika.org/~rinaldi/Matdis/2006-2007/Makalah/Makalah0607-31.pdf, 2 Mei 2007, 16.39 WIB

[11] Roger S. Pressman, Ph.D, 2002. *Rekayasa Perangkat Lunak (Buku Satu),* Yogyakarta : ANDI.

[12] Mohamad Supandri. *Konsep Keamanan Pada Radio Frequency Identification*. http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/dikmenjur-2004/supandri-report.pdf, 4 Maret 2007, 6.05 WIB.
[13] Takayasu Obata, Hidekazu Ono, Yoshihiro Miyazaki, Masakuni Ando, *Electronic Parking System for Singapore*, www.mhi.co.jp/tech/pdf/e403/e403166.pdf **,** 19 agustus 2007, 15.43 WIB.
[14] Wihartantyo Ari Wibowo, *Advanced Encryption Standard, Algoritma Rijndael*,http://www.budi.insan.co.id/courses/ec5010/projects/wihartantyo-report.doc, 14 Maret 2007, 09.20 WIB.
[15] Yusuf Kurniawan, Ir.MT.,2004. *Kriptografi (Keamanan Internet dan Jaringan Komunikasi).*Bandung : Informatika
[16] Ali Akbar, Kriptografi Dalam Sistem Uang Elektronik (Electronic Money System),
[17] http://www.informatika.org/~rinaldi/Kriptografi/ 2006-2007/Makalah1/Makalah-011.pdf, 14.